

量化策略专题研究

行为视角下的量化策略有效性

赵乃乐

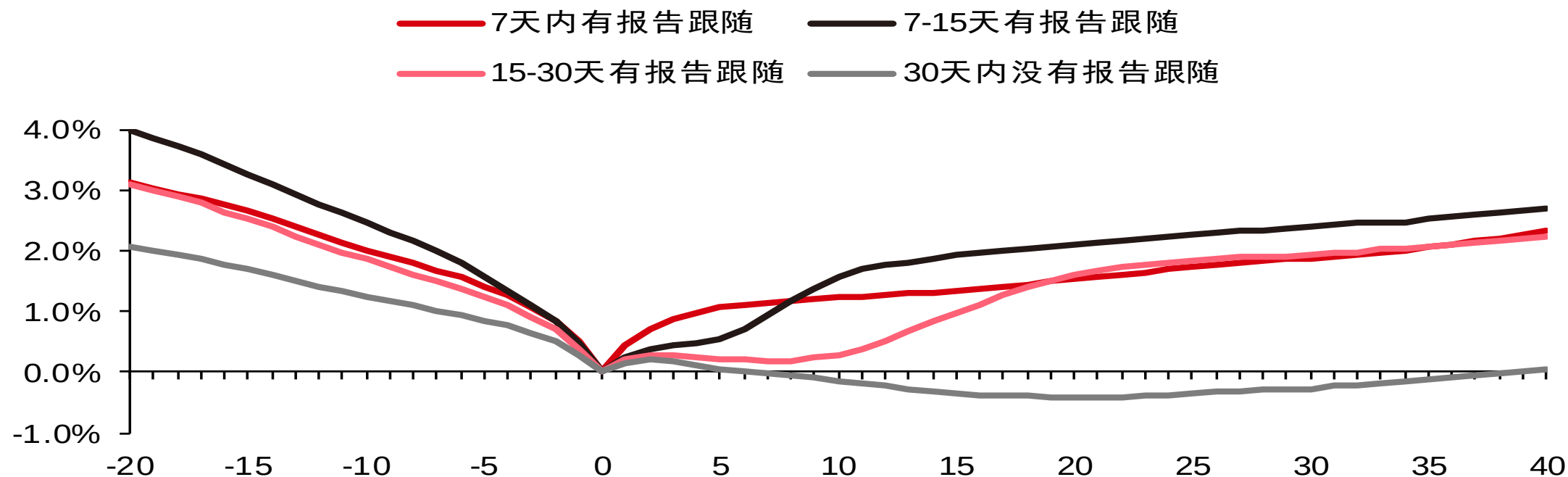
中信证券研究部 量化策略分析师

2022年7月

中低频Alpha：预期差与业绩趋势

- 信息扩散初期超额收益最高，市场场形成共识后超额收益较低。

跟随报告与领先报告时间间隔分组下各组相对中证500超额收益情况



资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

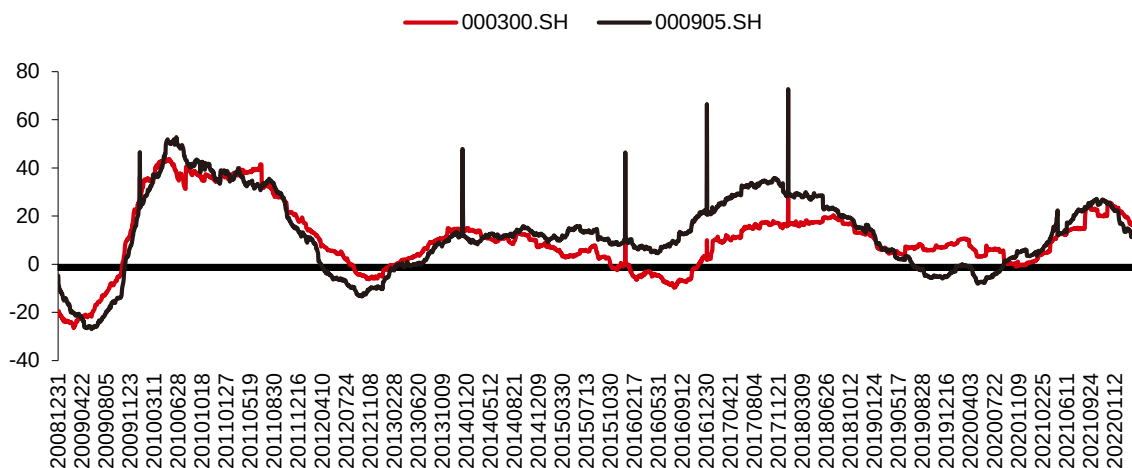
从预期差到业绩趋势：以大小盘为例

■ 成长差与估值差的定义：

- 成长差=沪深300一致预期净利润增速-中证500一致预期净利润增速
- 估值差=沪深300PETTM-中证500PETTM

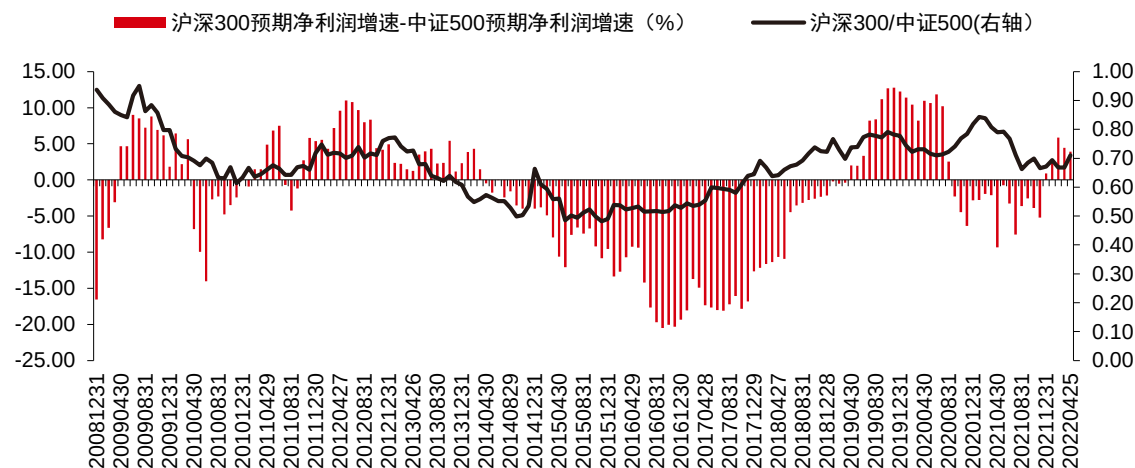
- 成长差与估值差的变化趋势较接近，边际成长性的相对变化驱动相对估值变化、两指数表现的相对强弱。
- 风格判断条件：成长差趋势上行，判断沪深300基本面趋势较优；反之，判断中证500基本面趋势较优，更适合配置。

沪深300、中证500指数一致预期业绩增速



资料来源：朝阳永续一致预期，中信证券研究部

沪深300与中证500业绩预期的相对变化与股价相对强弱

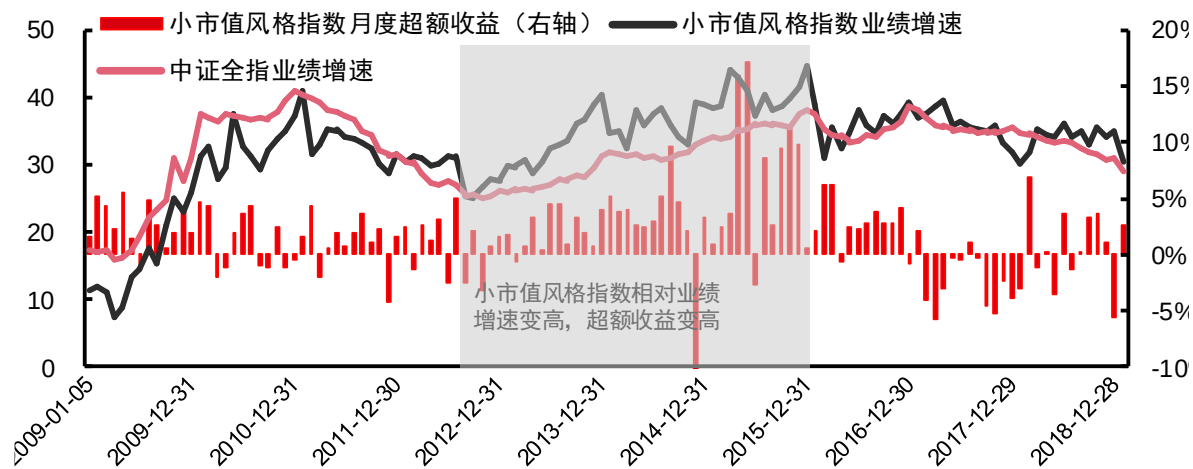


资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

■ 2013年转型预期+并购扩张，小市值、高成长风格组合的相对业绩增速提高，表现靓丽：

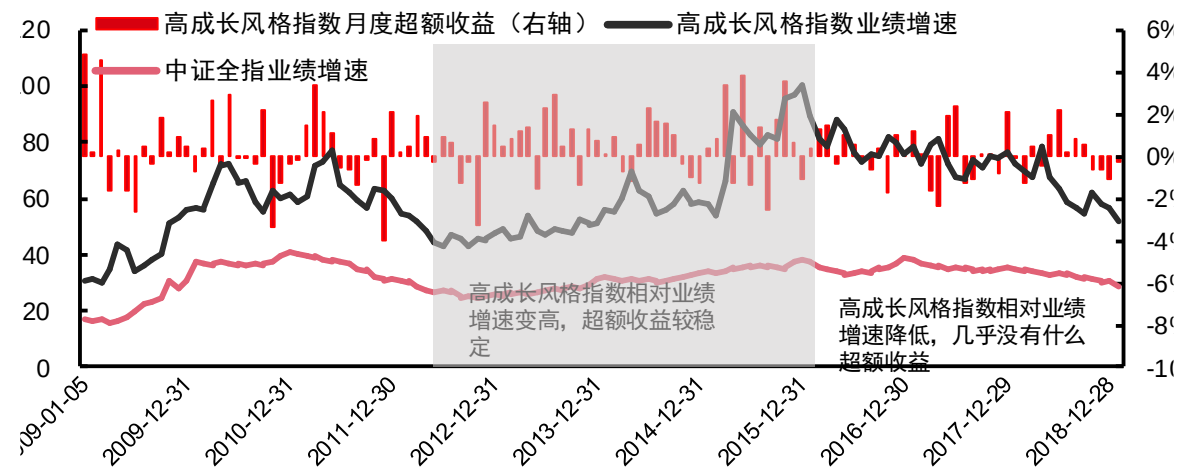
- 2013年至2015年，伴随经济增速下台阶，国内移动互联网红利时代的到来令投资者转型成长风格，外延式并购重组进一步引发了市场对于小市值、高成长风格股票的业绩遐想。

小市值风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

高成长风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱

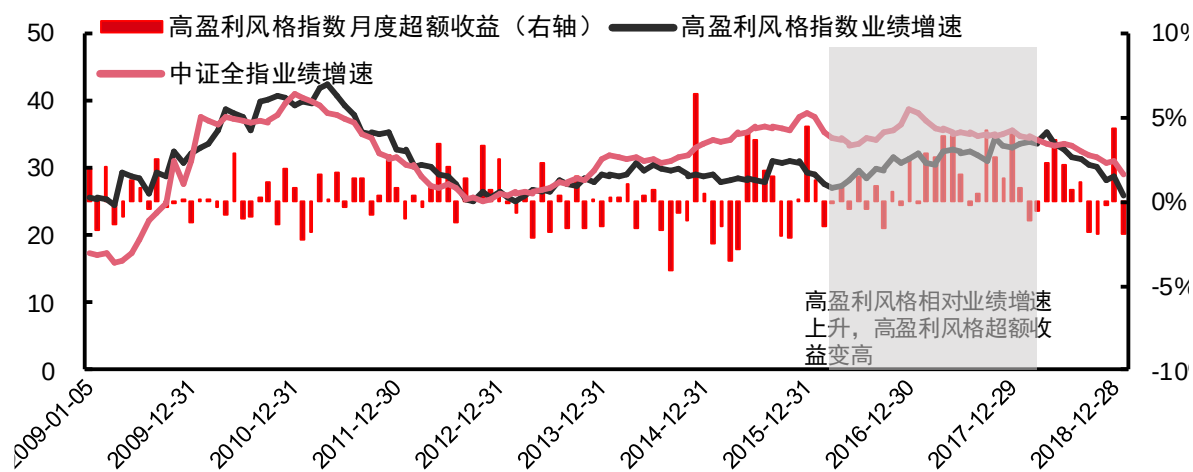


资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 高盈利、低估值风格表现的变迁：

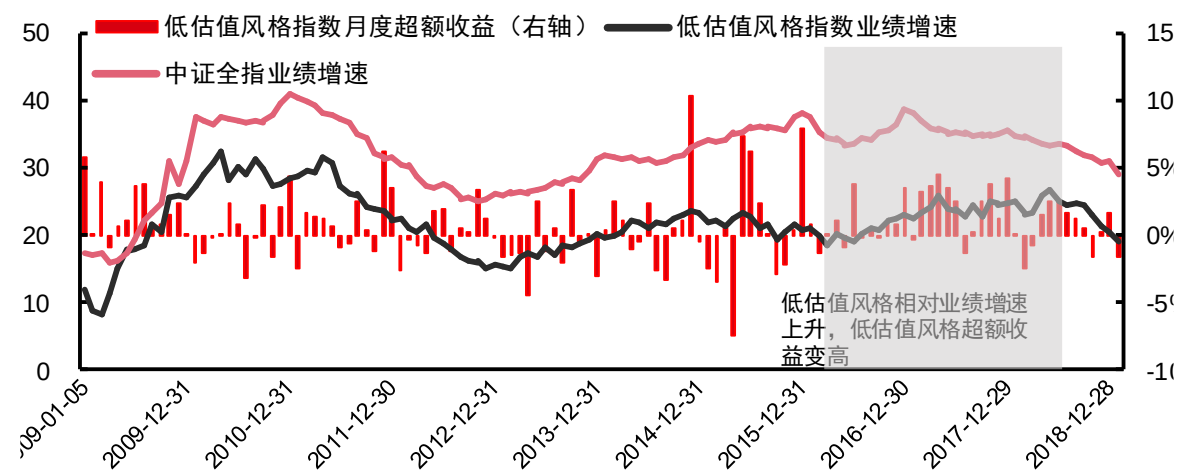
- 2016年中至2018年初，市场整体业绩增速逐渐降低，而高盈利风格的业绩增速在提高，相对业绩增速提高，超额收益较稳定。

高盈利风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

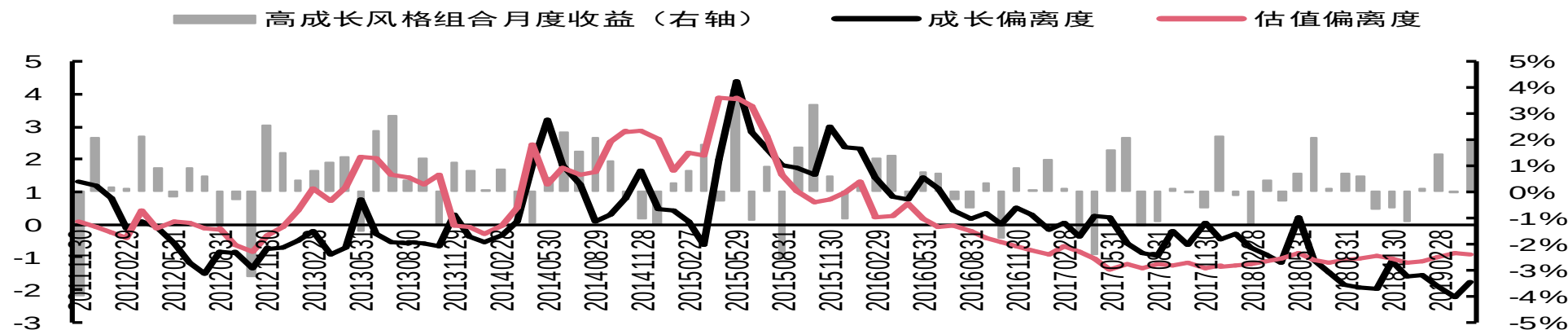
低估值风格股票的业绩预期相对变化与股价相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

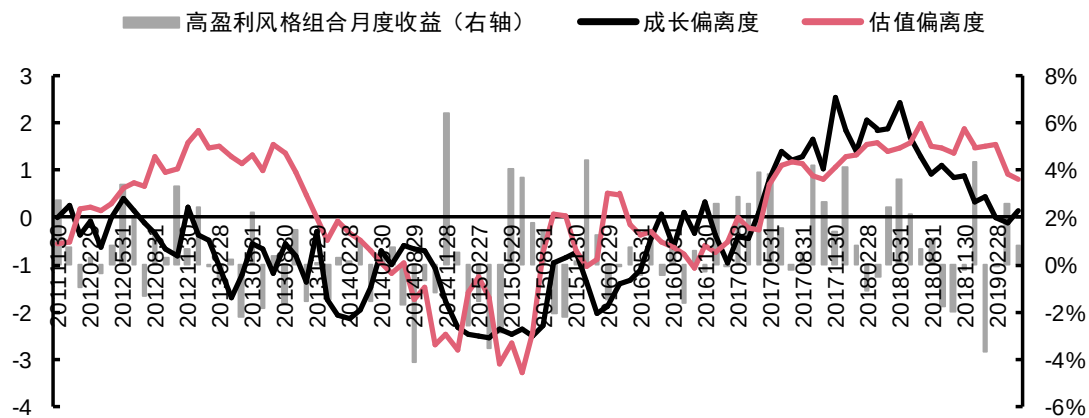
估值运行逻辑：周期性的“双击”与“双杀”

高成长风格的业绩趋势与估值趋势



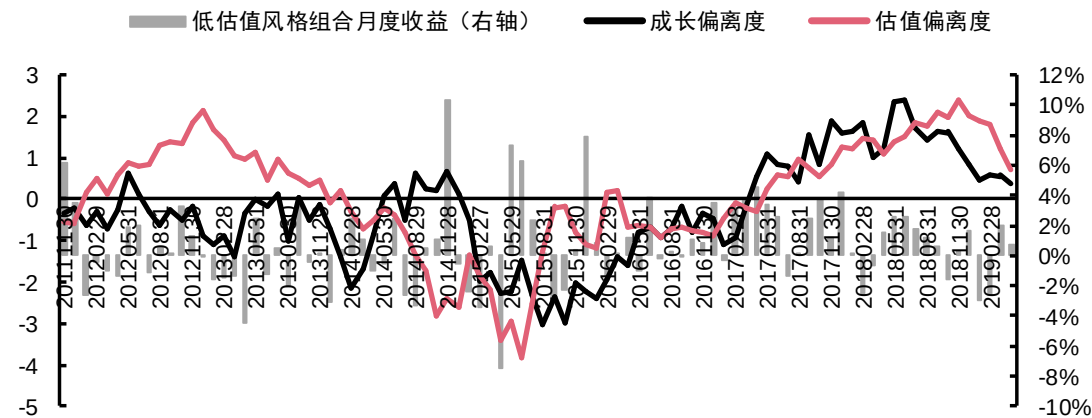
资料来源: Wind, 中信证券研究部

高盈利风格的业绩趋势与估值趋势



资料来源: Wind, 中信证券研究部

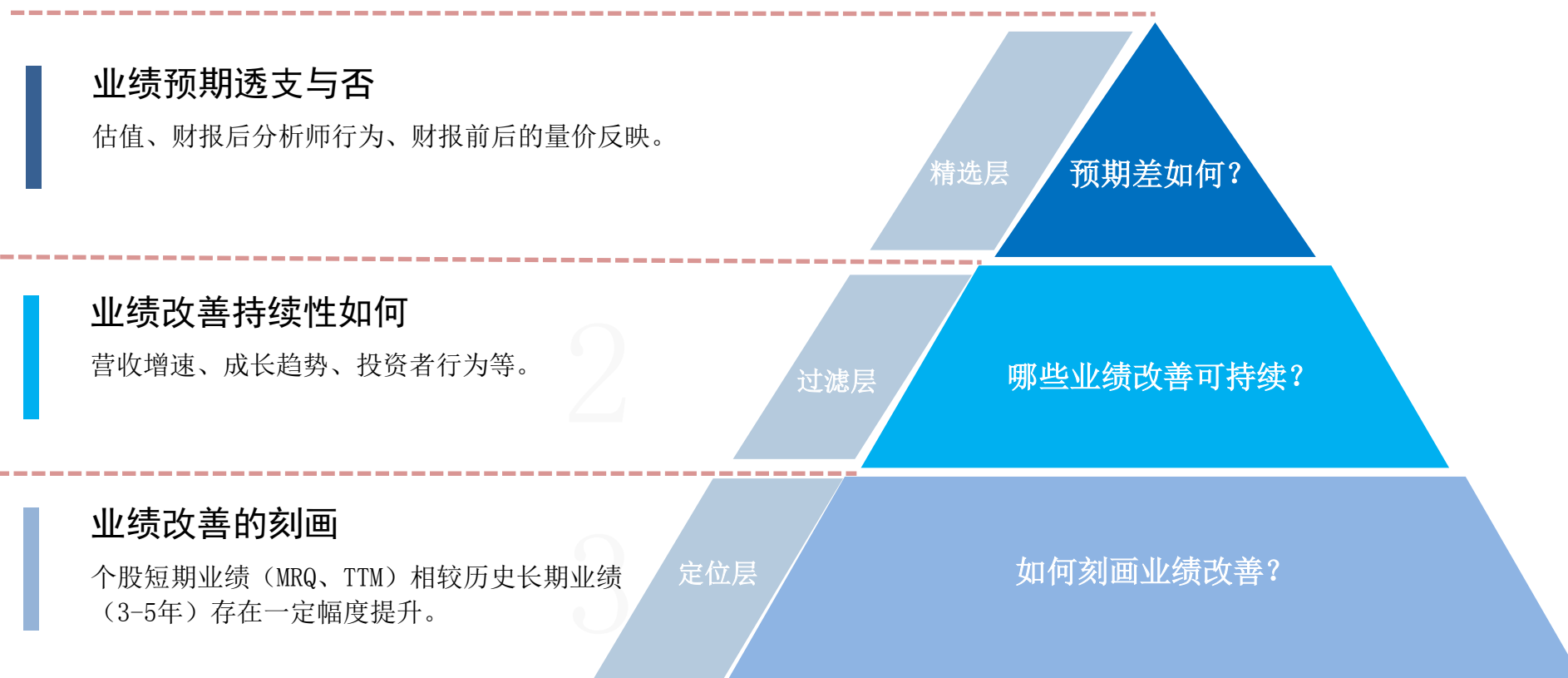
低估值风格的业绩趋势与估值趋势



资料来源: Wind, 中信证券研究部

寻找定期财报中的业绩预期差

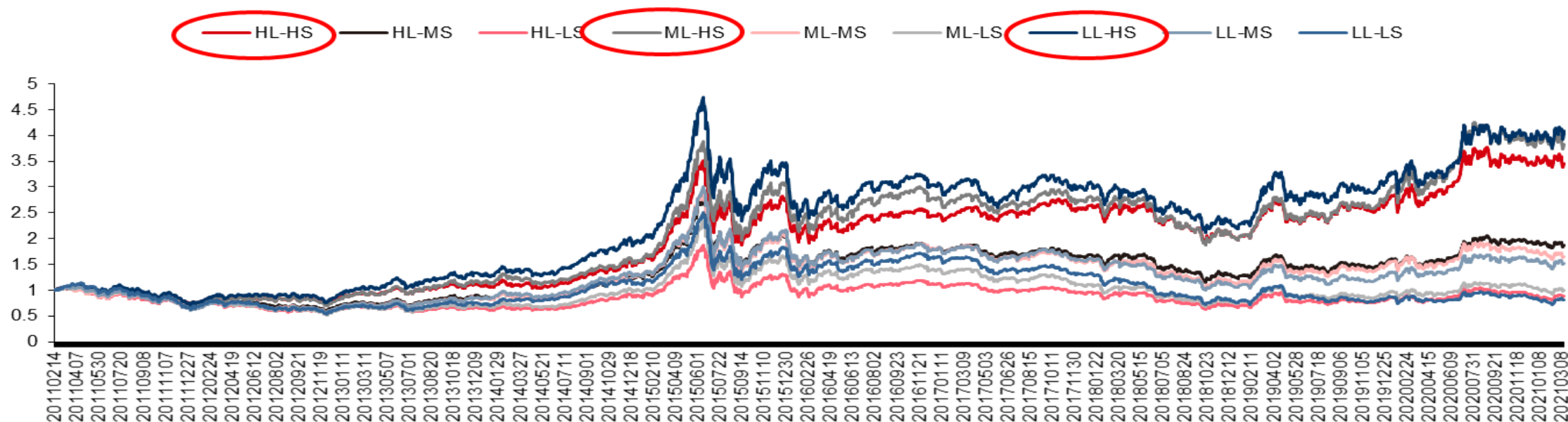
黑马成长股的量化投资策略框架



■ 黑马成长股或蕴含更多“预期差”，超额收益更高。

- 2011年2月14日至2021年3月12日期间，长期业绩一般\较差、但短期业绩较优的组合收益分别为14.3%、15.0%（黑马成长股），优于长期业绩较优、且短期业绩较优的组合（13.0%，白马成长股）。

按长期业绩、短期业绩分组后各组合表现情况

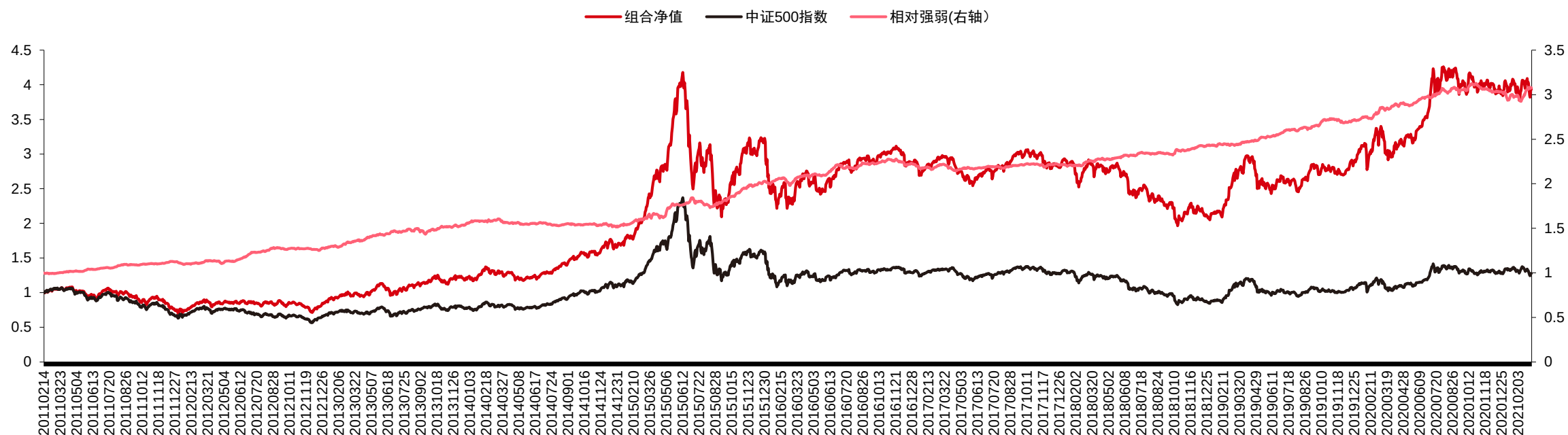


资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

黑马成长股的定位

- 选取长期基本面一般或较差，且短期基本面较优的个股构建黑马成长组合。
- 2011年2月至2021年3月期间，组合年化收益率为14.6%，相对中证500指数的年化超额收益率为12.1%。

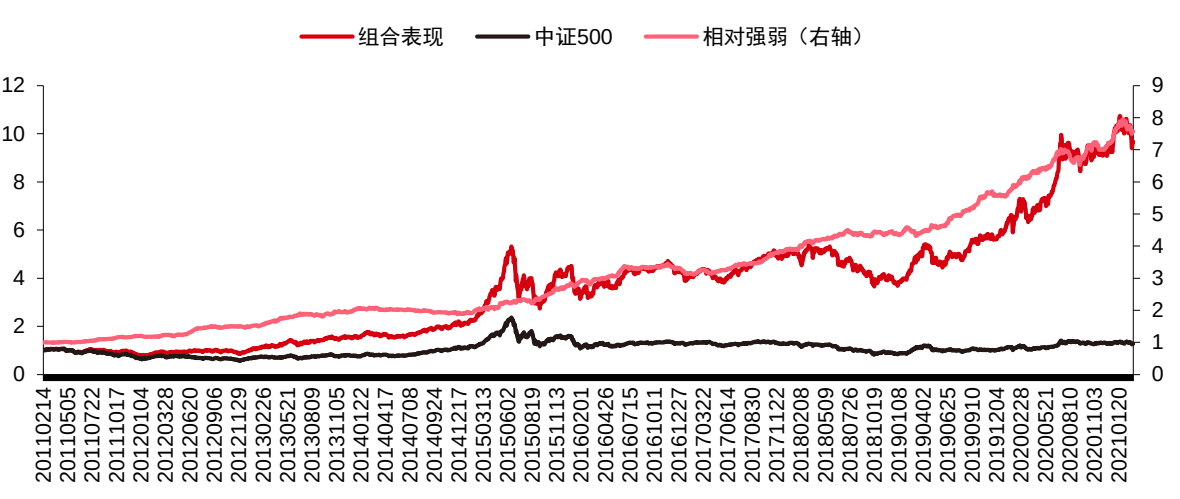
黑马成长组合表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

- 基于营收增速、成长趋势、机构资金行为因子等权打分，作为增长持续性的度量。
- 前一步股票池中，优选潜在持续增长个股， 2011年2月至2021年3月期间，组合相对中证500指数的年化超额收益达22.9%。

潜在持续增长的黑马成长组合表现



资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2012.01.01-2021.03.12

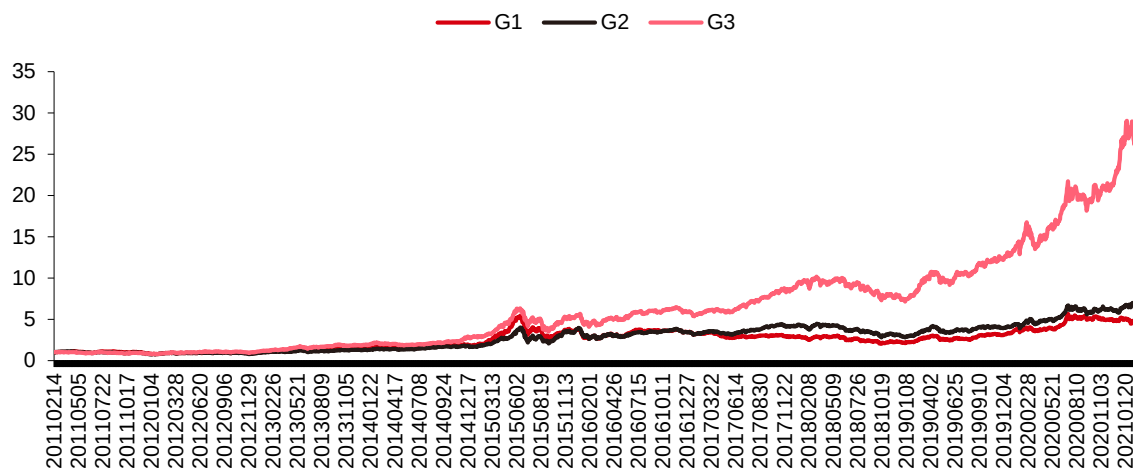
潜在持续增长的黑马成长组合表现

年份	区间收益	中证500区间收益	区间超额收益	年化超额收益	跟踪误差	信息比	相对收益最大回撤
2012	24.0%	0.3%	23.7%	23.8%	7.4%	3.2	4.2%
2013	57.3%	16.9%	40.4%	41.7%	9.8%	4.3	5.4%
2014	32.3%	39.0%	-6.7%	-6.7%	7.1%	-0.9	9.9%
2015	111.0%	43.1%	67.9%	67.9%	11.6%	5.9	5.9%
2016	-3.6%	-17.8%	14.2%	14.2%	7.4%	1.9	5.2%
2017	17.8%	-0.2%	18.0%	18.0%	6.0%	3.0	5.6%
2018	-24.8%	-33.3%	8.5%	8.5%	6.5%	1.3	4.5%
2019	59.8%	26.4%	33.5%	33.5%	7.1%	4.7	5.9%
2020	59.6%	20.9%	38.8%	39.0%	8.7%	4.5	7.1%
2021	0.7%	-2.3%	3.0%	15.8%	12.4%	1.3	5.9%
Overall	873.2%	27.8%	845.4%	22.9%	8.0%	2.9	9.9%

资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2012.01.01-2021.03.12

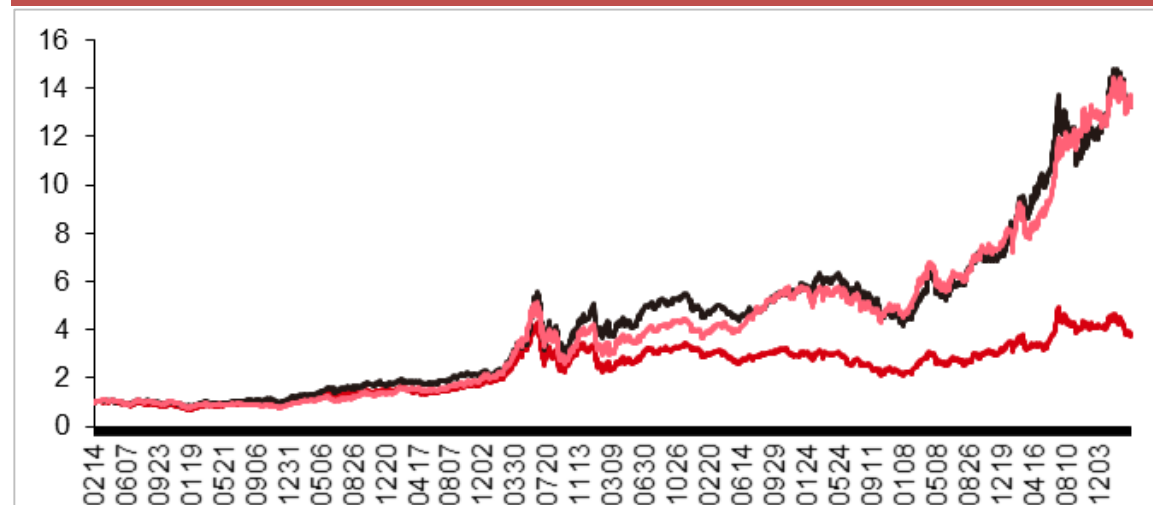
- 财报披露后，如出现盈利预测上调情况，则说明预期差相对较高。
- 财报前成交量放大，或说明公告前存在“前瞻交易者”潜伏。

财报后盈利预测净上调比例分组情况



资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

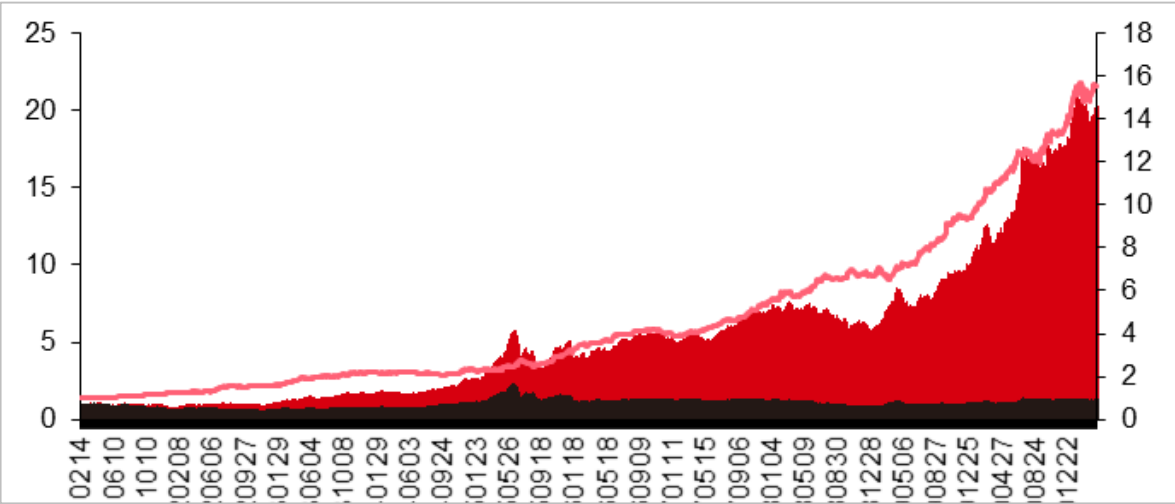
财报前成交放量分组情况



资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

- 潜在持续增长的黑马成长股中，按预期差优选30只股票，2012年-2021年4月期间，组合相对中证500指数年化超额收益率为32.0%，信息比率3.3。

黑马成长精选组合表现



资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

黑马成长精选组合表现

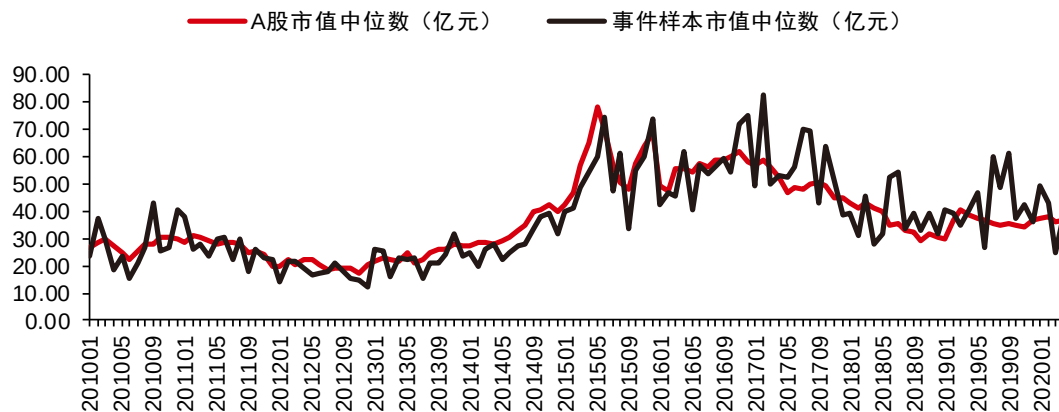
年份	组合收益	中证500收益	区间超额收益	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	相对收益最大回撤
2012	26.3%	0.3%	26.0%	26.1%	9.1%	2.9	4.9%
2013	61.6%	16.9%	44.7%	46.3%	9.8%	4.7	3.3%
2014	49.6%	39.0%	10.6%	10.5%	9.7%	1.1	7.2%
2015	95.7%	43.1%	52.6%	52.6%	14.0%	3.8	12.5%
2016	3.9%	-17.8%	21.7%	21.7%	8.6%	2.5	5.1%
2017	36.0%	-0.2%	36.2%	36.2%	7.3%	5.0	4.3%
2018	-18.2%	-33.3%	15.1%	15.1%	9.8%	1.5	4.7%
2019	76.4%	26.4%	50.0%	50.0%	9.3%	5.3	8.2%
2020	81.8%	20.9%	60.9%	61.3%	10.3%	5.9	5.2%
2021	9.0%	-0.5%	9.5%	40.8%	14.6%	2.8	5.7%
Overall	1933.5%	30.1%	1903.4%	32.0%	9.8%	3.3	12.5%

资料来源：Wind，中信证券研究部注：数据区间为2011.02.14-2021.03.12

精选分析师前瞻观点中的预期差

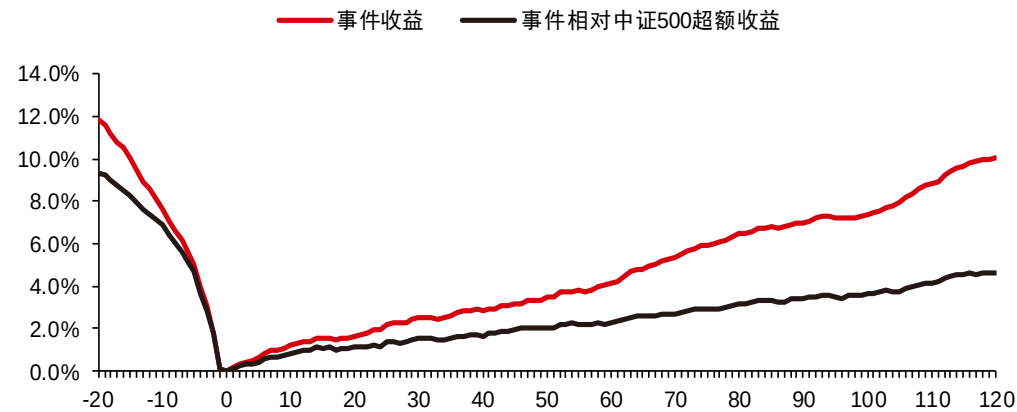
- 分析师覆盖股票存在机会成本，分析师倾向于将时间和精力放在有发展潜力的公司。长期未受分析师关注的上市公司被分析师重新关注，可能揭示了上市公司某方面拐点的到来。
- 分析师重新覆盖后120个交易日平均收益为10.4%，相对中证500超额收益为4.6%，且收益衰减较慢。

分析师重新覆盖事件样本股市值分布情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

分析师重新覆盖事件效应统计

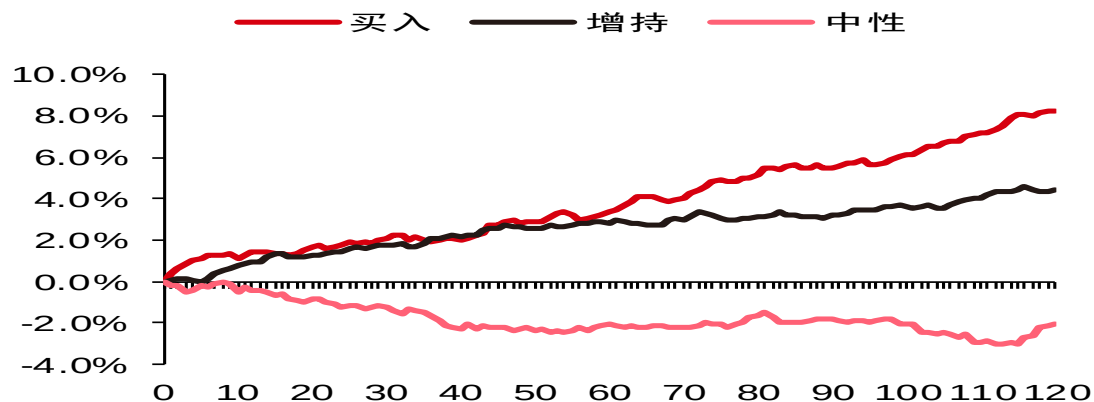


资料来源：Wind，中信证券研究部

重新覆盖：逆市强烈推荐更能彰显分析师信心

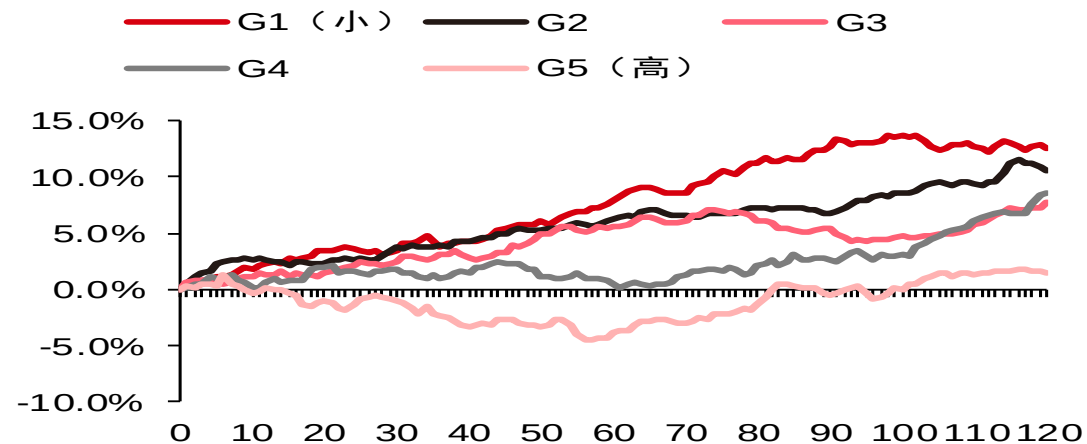
- “买入”评级事件样本的超额收益远高于“增持”和“中性”评级的事件样本。
- 前期超额收益相对较低的事件样本后续超额收益更高。

按报告评级分组事件相对中证500超额收益



资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

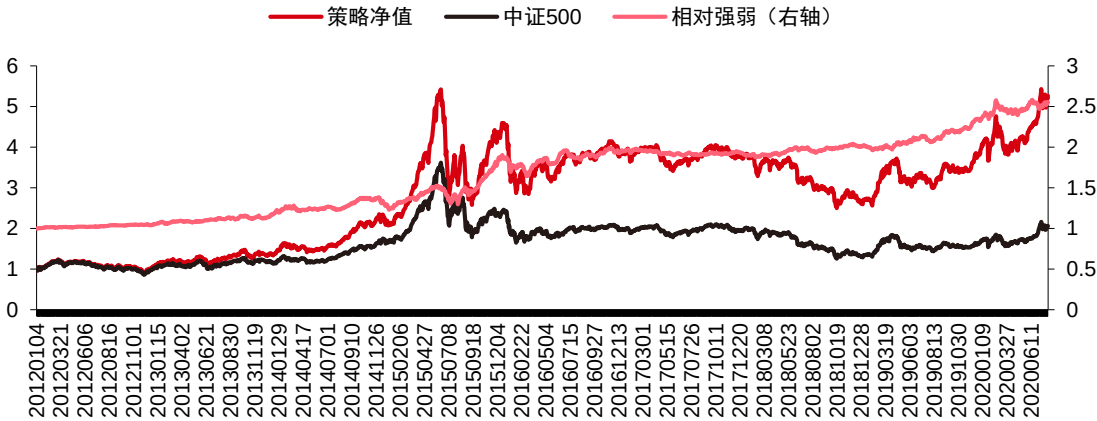
“买入”评级事件样本中按前20日超额收益分组收益



资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

- 选定个股涨幅相对较低、“买入”评级的事件样本，构建分析师逆市重新覆盖策略。
- 2012年至2020年7月期间，分析师逆市重新覆盖策略相对中证500指数年化超额收益12.1%。

分析师逆市重新覆盖策略历史表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

分析师逆市重新覆盖策略历史表现

年度	年化收益	中证500年化收益	年化超额收益	跟踪误差	信息比率
全部	24.5%	12.4%	12.1%	8.5%	1.4
2020	63.4%	44.5%	18.9%	10.8%	1.7
2019	42.2%	26.9%	15.3%	6.8%	2.3
2018	-33.7%	-39.1%	5.3%	4.9%	1.1
2017	-0.7%	0.9%	-1.6%	4.4%	-0.4
2016	-9.4%	-15.5%	6.1%	9.9%	0.6
2015	90.7%	47.2%	43.6%	15.1%	2.9
2014	45.8%	35.8%	10.0%	9.7%	1.0
2013	28.2%	19.2%	9.0%	5.8%	1.6
2012	10.9%	5.6%	5.3%	2.6%	2.0

资料来源：Wind，中信证券研究部；注：数据截至2020年7月31日

■ 定位一篇报告的盈利预测是否具有前瞻性：差异性+领先性

- （1）该盈利预测是否与其他报告有显著差异：如果该盈利预测与其他研报差异较小，显然不能称之为具有“前瞻性”的新观点，也很难形成市场共振。
- （2）该盈利预测是否领先于其他报告：如果此前已有不低于该盈利预测的报告，那么超额收益很可能在上一篇报告发布后已有所体现。

某股票2020年案例示例

发布日期	2020年盈利预测（万元）	机构
2020/3	35000	A
2020/1	35000	A
2020/1	23000	B
2020/1	26000	C

■ 差异性的刻画：

- 该篇报告发布日期前6个月时间内，取每家机构最新盈利预测数据，计算均值、标准差。
- $$\text{盈利预测差异性} = \frac{(\text{盈利预测} - \text{前6个月各家机构最新盈利预测均值})}{\text{前6个月各家机构最新盈利预测标准差}}$$

■ 领先性的刻画：

- 该篇报告发布日期前6个月时间内，取每家机构最新盈利预测数据，共n条数据，其中m条盈利预测低于最新盈利预测。则该篇报告盈利预测的领先性即m/n。当领先性为1时，说明该报告盈利预测高于市场过去6个月所有的盈利预测报告。

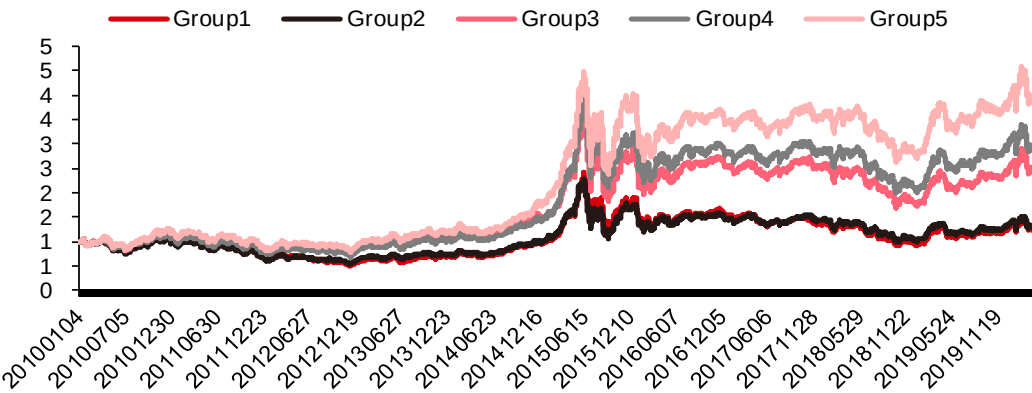
报告盈利预测差异性与领先性因子值计算的虚构案例

报告 id	发布日期	机构	2020年盈利预测（亿元）	属性	备注
1	2019/11/7	A	12	历史盈利预测	
2	2019/12/7	B	10	历史盈利预测	
3	2020/1/31	A	13	历史盈利预测	
4	2020/2/5	B	12	历史盈利预测	历史B机构最近预测
5	2020/3/31	C	12.5	历史盈利预测	历史C机构最近预测
6	2020/4/9	A	15	历史盈利预测	历史A机构最近预测
7	2020/4/15	C	17	最新盈利预测	

资料来源：中信证券研究部

- 每月月末，选取近1个月有至少1家机构覆盖、且近6个月有至少三家机构覆盖的股票样本。
- 按每只股票的最新报告的差异性排序，由小至大分为5组：Group1、Group2、Group3、Group4、Group5。每组以月度再平衡的方式构建等权组合，从各组表现来看，差异性指标具有很好的单调性，Group1、Group2、Group3、Group4、Group5相对中证500的年化超额收益分别为1.6%、1.9%、3.5%、5.1%、13.1%。
- Group5组合表现已远优于传统一致预期指标。

样本空间按盈利预测差异性指标分组各组表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

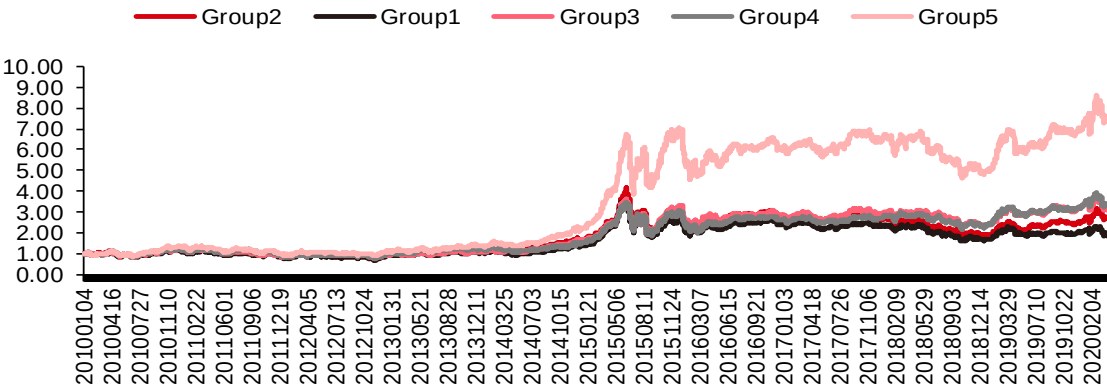
样本空间按盈利预测差异性指标分组各组收益

	Group1	Group2	Group3	Group4	Group5
年化收益	6.4%	6.7%	8.3%	9.9%	17.9%
年化超额收益	1.6%	1.9%	3.5%	5.1%	13.1%

资料来源：Wind，中信证券研究部；注：数据截至2020年7月31日

- 在每月月末，选取盈利预测差异性Top30%的股票，并进一步按盈利预测领先性由小至大分为5组。
- 领先性指标同样具有很好的单调性，Group1、Group2、Group3、Group4、Group5相对中证500的年化超额收益分别为5.9%、9.5%、10.9%、11.4%，20.0%。
- 盈利预测差异度Group5组合的超额收益主要来源于领先研报。

样本空间按盈利预测领先性指标分组各组表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

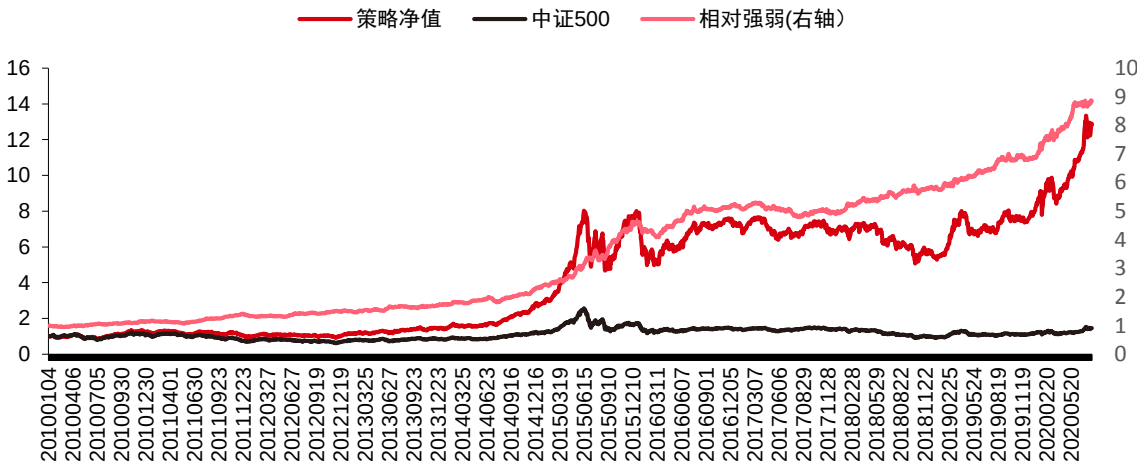
样本空间按盈利预测领先性指标分组各组收益

	Group1	Group2	Group3	Group4	Group5
年化收益	10.7%	14.3%	15.7%	16.2%	24.8%
年化超额收益	5.9%	9.5%	10.9%	11.4%	20.0%

资料来源：Wind，中信证券研究部；注：数据截至2020年7月31日

- 在每月月末选择盈利预测差异性最高的100只股票，并优选领先性最高的30只股票构建等权组合。
- 月度再平衡、双边费率千分之三的设定下，组合相对中证500指数的超额收益为22.0%，信息比率2.3。
- 分析师盈利预测的股票风格具有一定自适应特征。
 - 2017年市场风格大幅切换初期策略有11个百分点左右的回撤，但分析师顺势而为的特征使得策略组合在2018年表现相对较优。

分析师前瞻盈利预测组合表现



资料来源：朝阳永续，中信证券研究部

分析师前瞻盈利预测组合表现

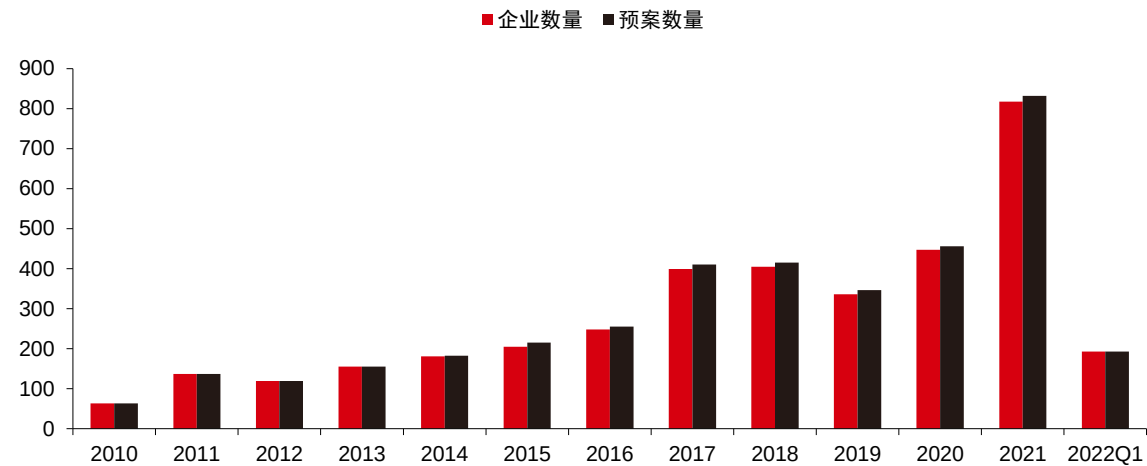
年份	年化收益	基准年化收益	年化超额收益	年化波动率	信息比率	相对收益最大回撤
全部	29.3%	7.4%	22.0%	9.7%	2.3	-11.1%
2020	90.1%	44.5%	45.6%	12.7%	3.6	-4.4%
2019	43.9%	26.9%	17.0%	8.3%	2.0	-4.5%
2018	-24.3%	-39.1%	14.7%	7.9%	1.9	-4.5%
2017	-2.3%	0.9%	-3.2%	7.8%	-0.4	-11.1%
2016	3.3%	-15.5%	18.9%	10.0%	1.9	-7.7%
2015	110.7%	47.2%	63.5%	16.9%	3.8	-10.0%
2014	60.7%	35.8%	24.9%	9.7%	2.6	-9.8%
2013	36.8%	19.2%	17.6%	8.4%	2.1	-6.1%
2012	19.7%	3.3%	16.5%	7.9%	2.1	-6.0%
2011	-23.5%	-39.7%	16.1%	7.8%	2.1	-7.3%
2010	24.2%	-13.6%	37.8%	11.6%	0.9	-7.0%

资料来源：朝阳永续，中信证券研究部 注：时间截至2020年7月

捕捉股权激励“预期指引”中的预期差

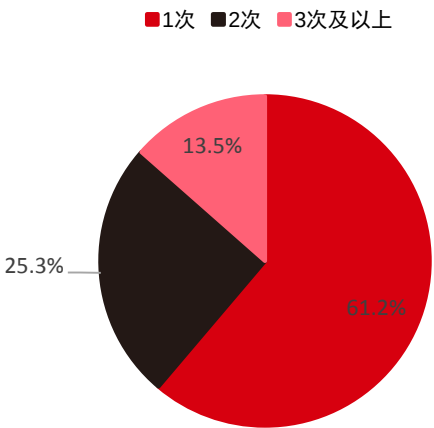
- 2010年至2022Q1期间，A股上市公司股权激励预案数量合计3830起，涉及2368家公司。
- 部分公司采取“多次、小额”的激励方式，既有助于保持员工稳定性，也能够提升前期未获激励员工的积极性。

历年股权激励预案数量及公司数量



资料来源：Wind，中信证券研究部

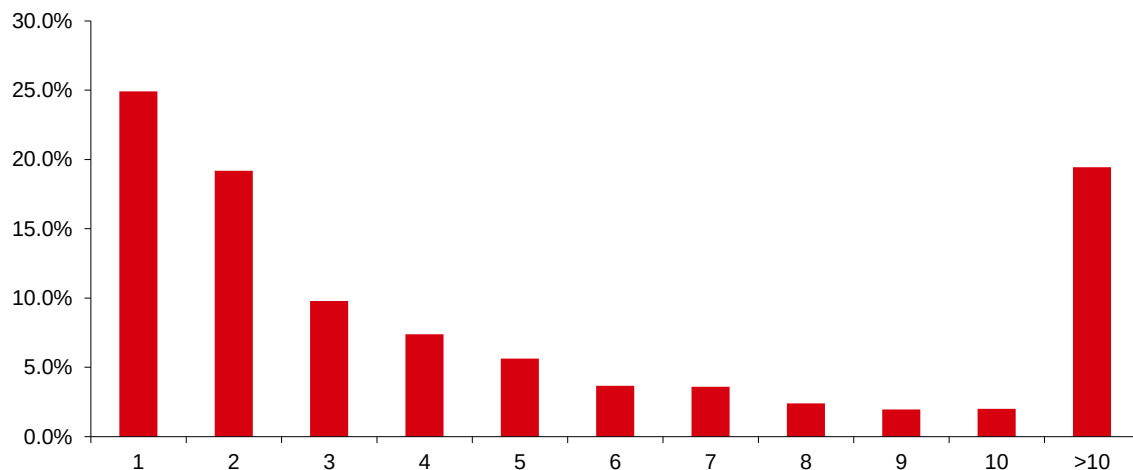
股权激励的预案次数分布情况



资料来源：Wind，中信证券研究部 统计口径：发布过股权激励预案的A股上市公司

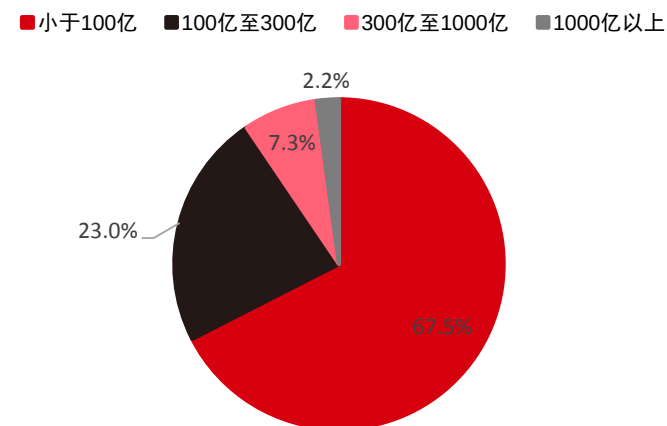
- 上市初期的中小市值公司多处于快速发展阶段，相比成熟的大市值公司，经营者和员工更容易发挥主观能动性提升业绩。
 - 进行股权激励的A股上市公司中，53.9%的公司选择在上市3年内进行首次股权激励，90.5%的公司预案公告日市值处于300亿元以下。

股权激励企业的上市时间分布



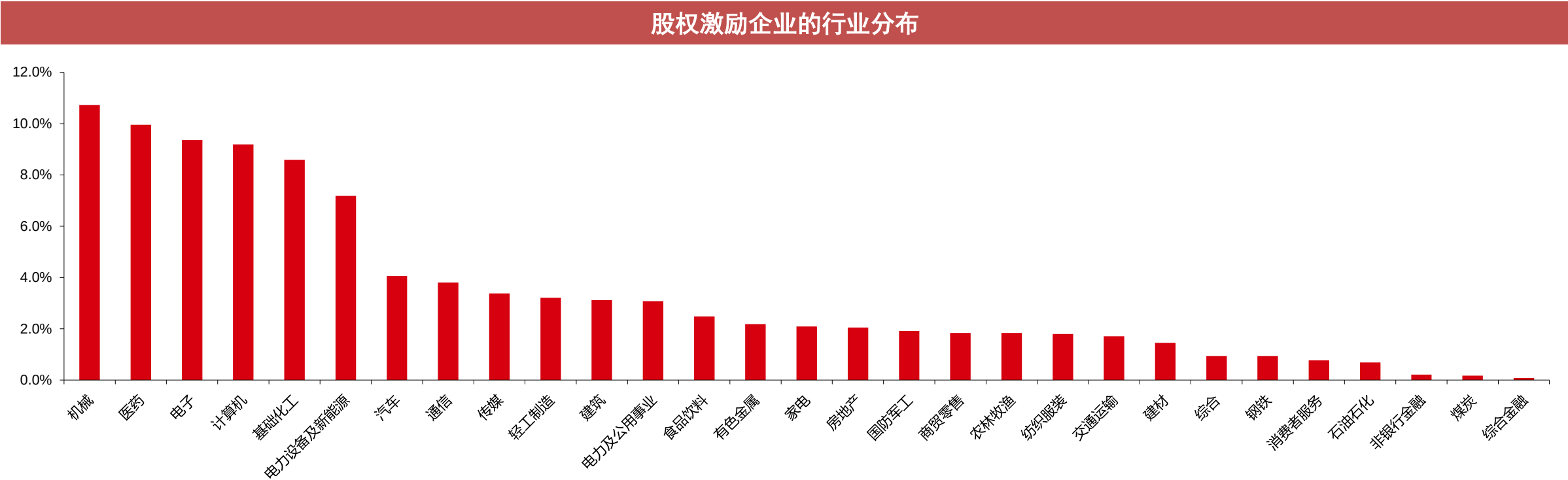
资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励企业的市值分布



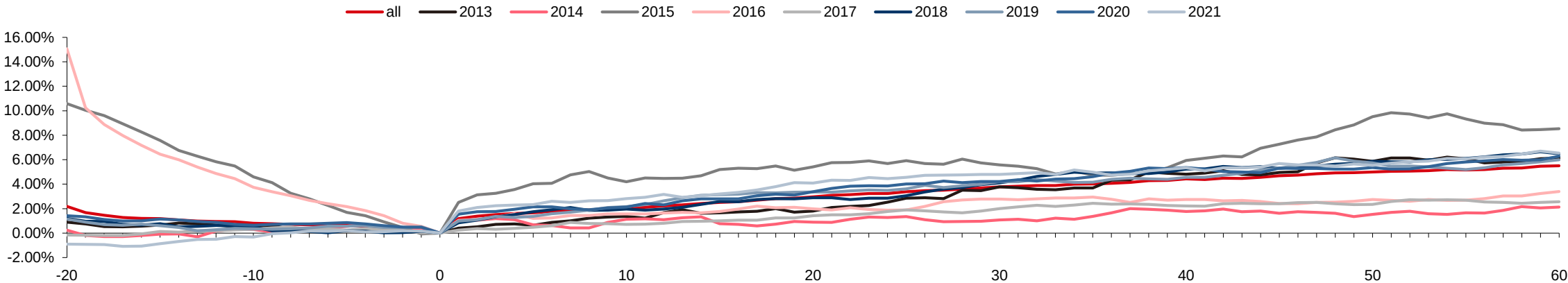
资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 2010年至2022Q1，制造、医药、TMT行业进行股权激励的公司数量较多，消费行业次之，而强周期性行业占比则较低。



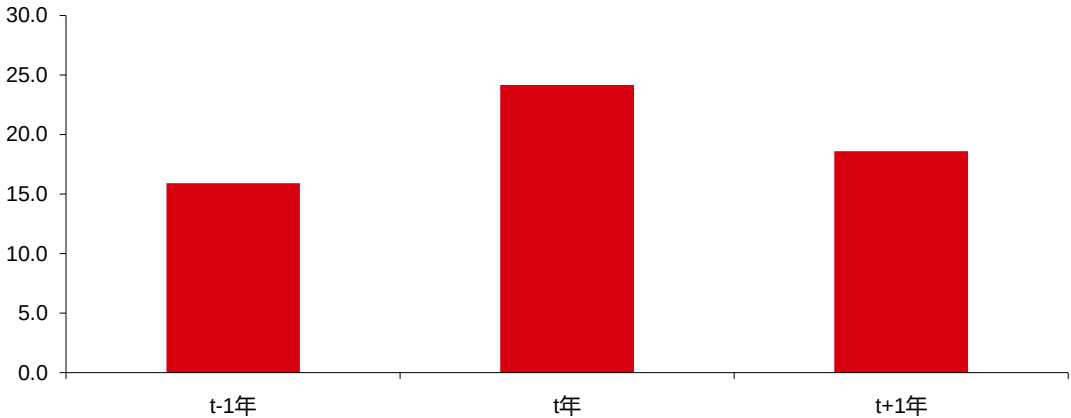
资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励预案期事件效应



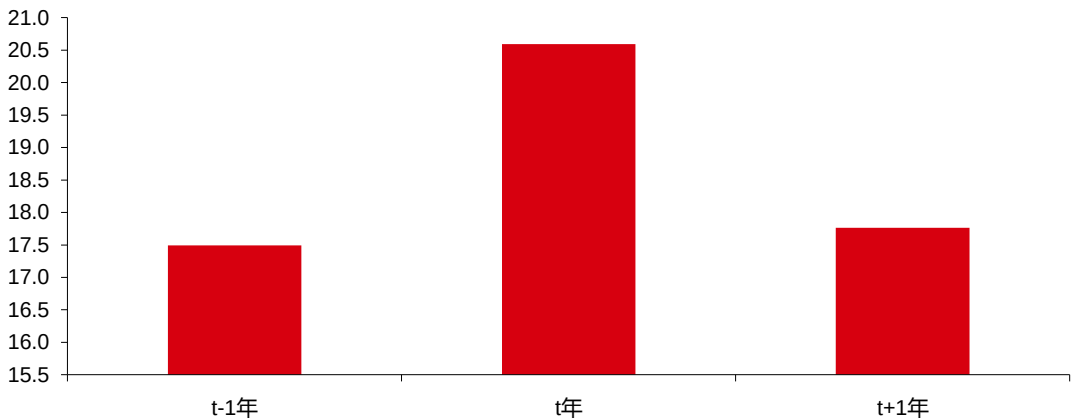
资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励预案前后净利润增速变化（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励预案前后营业收入增速变化（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

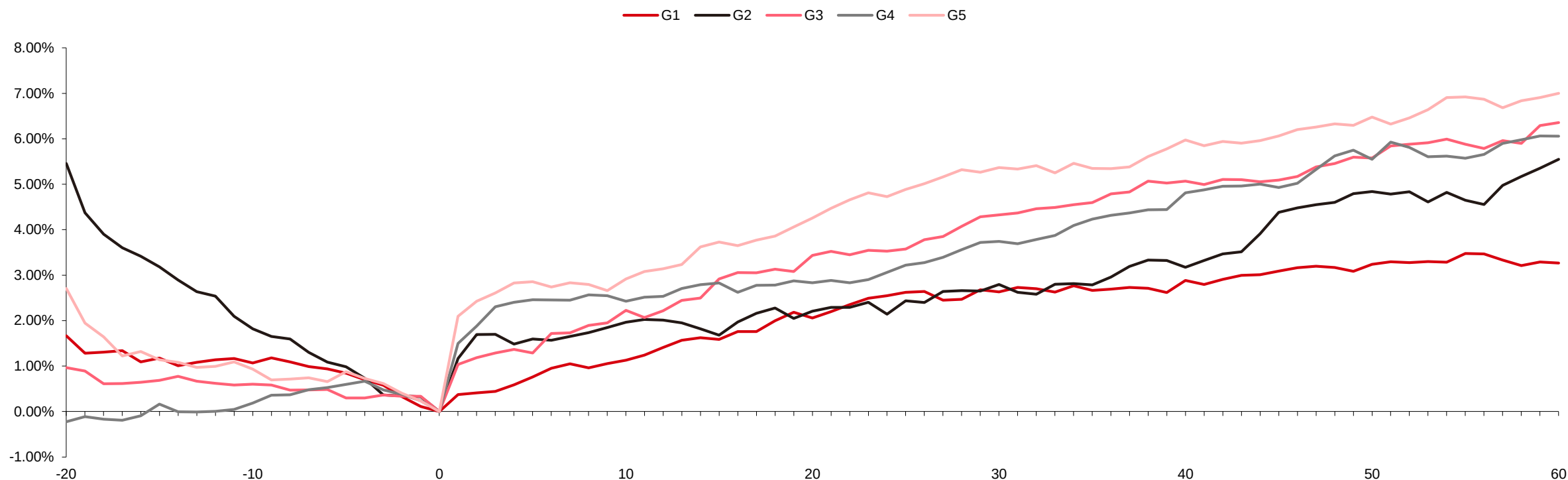
- 统一时间尺度：将数据转换为**单年**目标业绩增速。（t年、t+1年、t+2年）
- 确定目标年份：Q3季报未披露时，优先选取当年或后续最近年份业绩增速；如Q3季报已披露，优选选取次年或后续最近年份目标增速。

目标净利润增速转化方式		
表述类别	年份	目标净利润增速
增速：相较于t年净利润，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+1	p%
	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
增速：相较于t-1年净利润，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
增速：相较于t-3年至t-1年净利润的均值，t+1年净利润增速超过p%，t+2年净利润增速超过q%，t+3年净利润增速超过r%。	t+2	$(1+q\%)/(1+p\%)-1$
	t+3	$(1+r\%)/(1+q\%)-1$
绝对值：t+1年净利润超过p亿元，t+2年净利润超过q亿元，t+3年净利润超过r亿元。	t+2	$q/p-1$
	t+3	$r/q-1$
绝对值：t+1年净利润超过p亿元，t+1、t+2年净利润合计超过q亿元，t+1、t+2、t+3年净利润合计超过r亿元。	t+2	$(q-p)/p-1$
	t+3	$(r-q)/(q-p)-1$

资料来源：中信证券研究部

- 按目标增速由小至大将样本分为5组，各组相对中证1000的年化Alpha分别为13.3%、22.6%、25.8%、24.6%、28.5%。

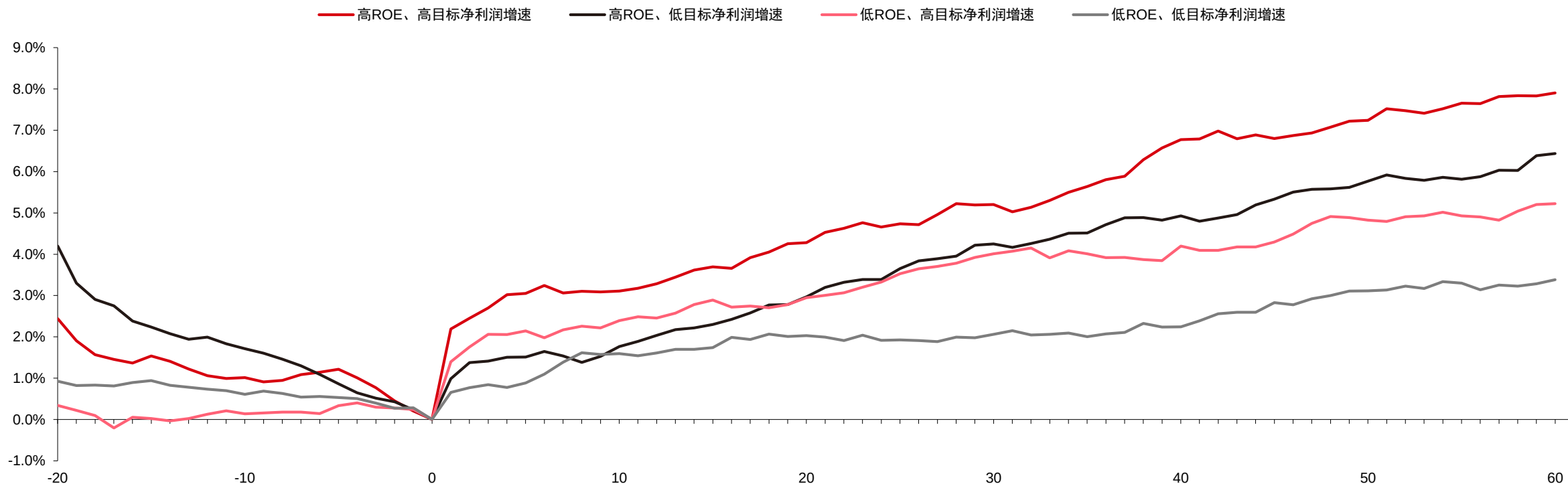
目标增速分组下的预案期事件效应统计



资料来源：Wind，中信证券研究部

- 1) 目标增速指引或能提升业绩确定性溢价，对于绩优公司而言，这一现象更为显著。
- 2) 部分样本的高目标增速或源于基年微利效应，导致指标高估预期差的大小，拖累组合Alpha。

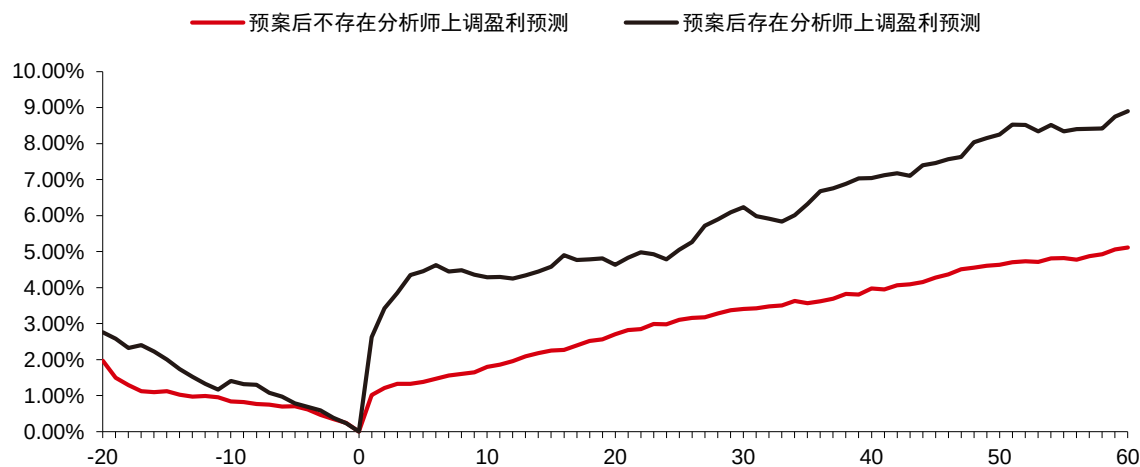
目标增速/历史ROE双分组下的预案期事件效应统计



资料来源: Wind, 中信证券研究部

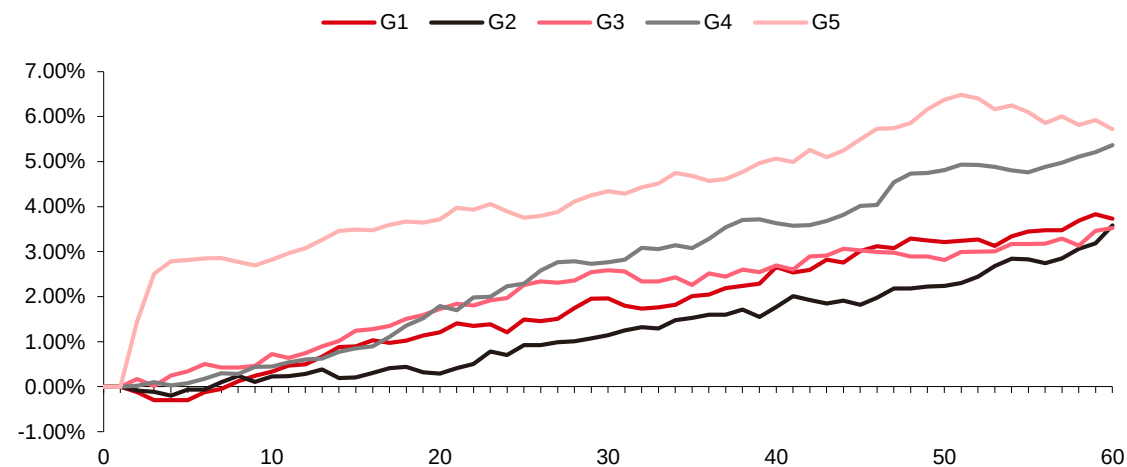
- 分析师盈余调整视角：如存在分析师上调盈利/营收预测，则视为强超预期信号。
- 股价反应视角：如预案公告首日股价超额收益较高，则视为强超预期信号。

分析师盈余调整分组下的事件效应统计



资料来源：Wind，中信证券研究部

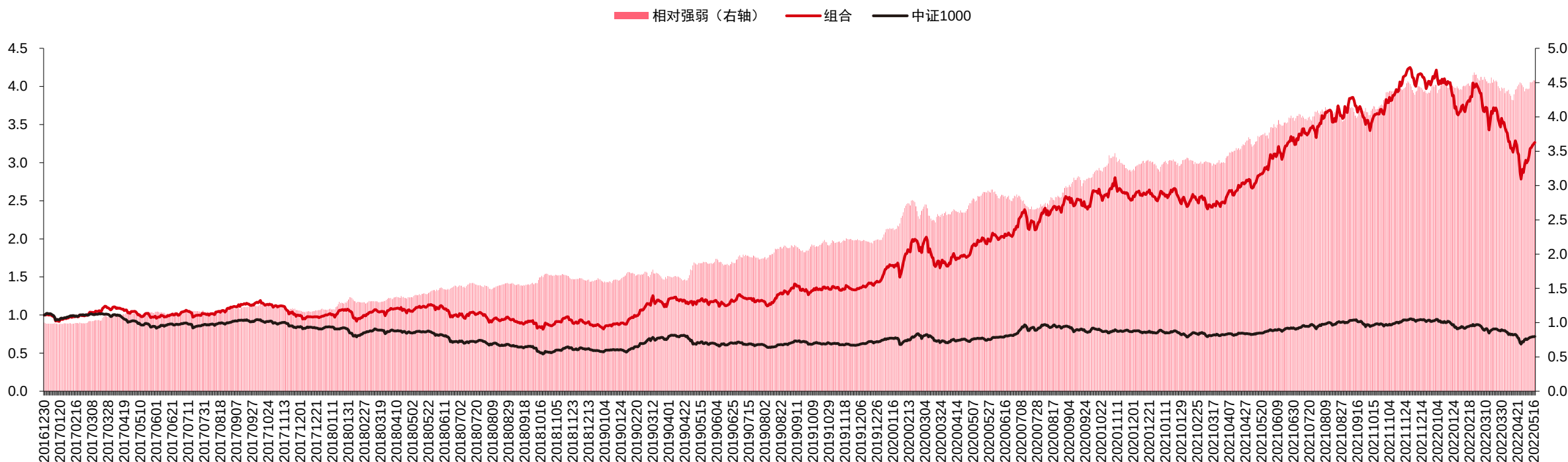
预案公告首日股价表现分组下的事件效应统计



资料来源：Wind，中信证券研究部

- 样本筛选：1) 剔除ROE排名后1/3的样本；2) 剔除目标增速排名后1/2的样本；3) 精选预期差排名前50%的样本。
- 周频调仓设定下，2017年以来，截至2022年5月17日，股权激励事件策略相对中证1000指数的年化超额收益达31%。

股权激励事件策略的历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

结论与投资建议

- 1、行业/风格的强势多源于相关个股业绩趋势的持续向好、持续超预期。预期差的刻画对于方向选择至关重要。
 - 2、来自财报的预期差：可通过分析师财报披露后的盈利预测调整行为，对成长股进行收益增厚。
 - 3、来自前瞻分析师的预期差：分析师逆市重新覆盖、具备差异化的盈利预测均蕴含一定Alpha。
 - 4、来自企业股权激励的预期差：行权条件的业绩指引或蕴含一定预期差。
-
- 风险因素：市场有效性显著提升；模型失效风险。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

赵乃乐（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521050001

赵文荣（量化与配置首席分析师）

执业证书编号：S1010512070002

王兆宇（量化策略首席分析师）

执业证书编号：S1010514080008

汪洋（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521090005

联系人：史周

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问<https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由CLSA Limited分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第571章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA客户应联系CLSA Limited的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则界定且CLSA Americas, LLC提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及CLSA的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就CLSA Singapore Pte Ltd.可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd.豁免遵守《财务顾问法》（第110章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于1994年11月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA及其关联方在过去12个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@cls.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。